Analyse combinatoire et dénombrement

A. Marah

Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales - EL Jadiada.

Plan

1. Introduction
2. Opérations ensemblistes : Rappel
3. Tirages successifs sans remise : arrangement
4. Permutation
5. TD 1

Introduction

• L'analyse combinatoire regroupe un ensemble de méthodes permettant de dénombrer les différents résultats ou configurations possibles d'une expérience aléatoire.

• Elle permet ainsi de déterminer, à l'aide de formules appropriées, le nombre de possibilités correspondant à une situation donnée. On distingue principalement trois types de dispositions : les arrangements, les permutations et les combinaisons.

Introduction

• Dénombrer consiste à compter le nombre d'objets que l'on peut former à partir des éléments d'un ensemble E.

• À partir des éléments de E, on peut construire différents types d'objets, notamment des listes d'éléments ou des sous-ensembles de E.

• Les listes se distinguent des sous-ensembles par deux caractéristiques essentielles : une liste tient compte de l'ordre des éléments et peut, selon le contexte, autoriser la répétition d'un même élément. À l'inverse, un sous-ensemble ne tient pas compte de l'ordre et ne contient pas plusieurs fois le même élément.

Introduction

Prenons un ensemble simple : $E = \{a, b, c\}$. À partir des éléments de E, on peut former les listes suivantes :

$$(a, b, c), \quad (b, a, c), \quad (a, a, b).$$

L'ordre est important ($(a, b, c) \neq (b, a, c)$) et la répétition est possible ((a, a, b)).

À partir du même ensemble $E = \{a, b, c\}$, considérons le sous-ensemble $\{a, b\}$. Ici :

L'ordre n'a pas d'importance ($\{a, b\} = \{b, a\}$) et la répétition n'est pas possible ($\{a, a\} = \{a\}$).

Opérations ensemblistes : Rappel

• Pour signifier l'appartenance d'un élément x à un ensemble A, on dit parfois que "x est dans A", on le note $x \in A$. Si au contraire un élément x n'appartient pas à A, on note $x \notin A$.

• **Réunion d'ensembles** : La réunion de deux ensembles A et B, notée $A \cup B$, est l'ensemble constitué des éléments de A et des éléments de B. Si $x \in A \cup B \Longrightarrow x \in A$ ou $x \in B$.

• **Intersection d'ensembles** : L'intersection de deux ensembles A et B, notée $A \cap B$, est l'ensemble constitué des éléments étant à la fois dans A et dans B. Lorsque A et B n'ont aucun élément en commun, on dit qu'ils sont **disjoints** et on note $A \cap B = \emptyset$. Si $x \in A \cap B \Longrightarrow x \in A$ et $x \in B$.

Opérations ensemblistes : Rappel

- Soient A, B et C trois ensembles on a :
  - La **commutativité** : $A \cap B = B \cap A$.
  - L'**associativité** : $A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C := A \cap B \cap C$.
  - La **distributivité** :

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C).$$

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C).$$

Opérations ensemblistes : Rappel

- **Complémentaire d'ensemble** : Soit Ω un ensemble et A une partie de Ω. Le complémentaire de A dans Ω, notée A^c est l'ensemble constitué des éléments de Ω qui ne sont pas éléments de A. Par ailleurs, on a toujours :

$$A^c \cup A = \Omega \text{ et } A^c \cap A = \emptyset. \text{ Si } x \in A^c \Longrightarrow x \notin A.$$

$$\text{Si } x \in A^c \Longrightarrow x \notin A.$$

Opérations ensemblistes : Rappel

- **Lois de De Morgan** : Soient A et B deux ensembles alors on a :
  - $(A \cup B)^c = (A^c \cap B^c)$;
  - $(A \cap B)^c = (A^c \cup B^c)$.
- **Lois de De Morgan Généralisées** : Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et $(A_k)_{k\in\{1,\cdots,n\}}$ une famille d'ensembles alors on a :

$$\left(\bigcup_{k=1}^{n} A_k\right)^c = \bigcap_{k=1}^{n} A_k^c;$$

$$\left(\bigcap_{k=1}^{n} A_k\right)^c = \bigcup_{k=1}^{n} A_k^c.$$

Opérations ensemblistes : Rappel

- **L'inclusion** : Si tous les éléments d'un ensemble A sont aussi éléments d'un autre ensemble B, on dit que "A est inclus dans B" et on le note $A \subset B$. On dit aussi que "A est un sous-ensemble de B". On a toujours :

$$A \subset A \cup B; \quad A \cap B \subset A; \quad A \cap B \subset A \cup B; \quad \emptyset \subset A.$$

Tirages successifs avec remise : arrangement avec répétition

Définition 1 : La règle du produit (ou principe multiplicatif)

La règle du produit est une règle de dénombrement qui permet de déterminer le nombre total de possibilités lorsqu'une situation se déroule en plusieurs étapes successives.
Si une première étape peut être réalisée de n_1 façons, une deuxième de n_2 façons, ..., et une k-ième de n_k façons, alors le nombre total de possibilités est :

$$N = n_1 \times n_2 \times \cdots \times n_k$$

En termes simples : on multiplie le nombre de choix possibles à chaque étape.

Tirages successifs avec remise : arrangement avec répétition

• On dispose de 4 jetons indiscernables au toucher (identiques), portant les lettres : a, b, c, d. On les place dans un sac et on effectue 3 tirages successifs. Le résultat est écrit sous forme d'une liste : (x_1, x_2, x_3), par exemple : (b, a, a).

• On effectue des tirages successifs avec remise. Le fait d'agir avec remise signifie qu'après chaque tirage, le jeton est replacé dans le sac, ce qui autorise la répétition (on peut retomber sur la même lettre).

Tirages successifs avec remise : arrangement avec répétition

• Une liste ordonnée de 3 éléments obtenue de cette façon est appelée un triplet.

• Plus généralement, une liste ordonnée de p éléments est appelée un p-uplet ou une p-liste $(x_1, x_2, ..., x_p)$.

Tirages successifs avec remise : arrangement avec répétition

Définition 2

Un arrangement avec répétition de p éléments choisis parmi n éléments est une liste ordonnée de p objets, choisis dans un ensemble à n éléments dont on s'intéresse à l'ordre d'apparition et chaque élément peut apparaître plus d'une fois. Le premier peut être choisi de n façons différentes, le deuxième peut être choisi de n façons différentes, ..., et le p-ième élément peut être choisi de n façons différentes. D'où le nombre des arrangements avec répétition de p éléments choisis parmi n éléments est :

$$\underbrace{n \times n \times \cdots \times n}_{p \text{ facteurs}} = n^p.$$

Tirages successifs avec remise : arrangement avec répétition

Exemple : Combien de "mots" (ayant un sens ou pas) de 5 lettres peut-on former ?

On prend 26 boules gravées de A à Z que l'on place dans une urne. On fait 5 tirages **successifs** (on veut un mot donc l'ordre des lettres a de l'importance), **avec remise** de la boule après chaque tirage (une lettre peut figurer plusieurs fois dans un mot).

L'ensemble des résultats possibles est l'ensemble des 5-uplets $(u_1, \ldots, u_5)$ avec $u_i \in \{A, \ldots, Z\}$. On a alors : le nombre des arrangements avec répétition de 5 éléments choisis parmi 26 éléments est : 26^5.

Tirages successifs sans remise : arrangement sans répétition

On dispose de 4 jetons portant les lettres : $E = \{a, b, c, d\}$. On tire successivement et sans remise 3 jetons : b, c et a.

Puisque le jeton tiré n'est pas remis dans le sac, on ne peut pas tirer le même jeton une deuxième fois et aucun élément ne peut apparaître deux fois. Ainsi (b, a, c) est possible alors (b, a, b) et (a, a, c) ne le sont pas.

Définition 3

Un arrangement sans répétition de p éléments choisis parmi n éléments est une liste ordonnée de p objets pris parmi les n dont on s'intéresse à l'ordre d'apparition et chaque élément ne peut apparaître qu'une seule fois. Le nombre des arrangements de p éléments choisis parmi n éléments est noté A_n^p. En effet :

Tirages successifs sans remise : arrangement sans répétition

Premier choix : On dispose de la totalité de l'ensemble, soit n choix possibles, deuxième choix : Un premier élément ayant été prélevé et non remis, il reste $n-1$ choix possibles, troisième choix : Il reste $n-2$ choix possibles, . . ., et p-ième choix : À cette étape, $p-1$ éléments ont déjà été retirés de l'ensemble. Le nombre de choix restants est donc de $n-(p-1)$, c'est-à-dire $n-p+1$.

D'où le nombre des arrangements de p éléments choisis parmi n éléments est :

$$A_n^p = n \times (n-1) \times \ldots \times (n-p+1).$$

Tirages successifs sans remise : arrangement sans répétition

On appelle factorielle n le produit des n premiers entiers : On note $n \times (n-1) \times (n-2) \times \cdots \times 2 \times 1 = n!$. Par convention, $0! = 1$.
Ainsi :

$$A_n^p = n \times (n-1) \times \ldots \times (n-p+1) = \frac{n!}{(n-p)!}.$$

Exemple : De combien de façons peut-on construire un code composé de trois chiffres différents ?
La réponse est

$$A_{10}^3 = \frac{10!}{(10-3)!} = 720.$$

Donc on peut construire ce code en 720 façons différentes.

Permutation sans répétition

Si on tire successivement 4 jetons sans remise de $E = \{a, b, c, d\}$, on aura nécessairement utilisé tous les éléments de E, par exemple : (d, b, c, a) ou (c, a, d, b). Dans chaque cas, les quatre éléments a, b, c, d apparaissent une seule fois, mais dans un ordre différent. Une telle liste est appelée une permutation de E.

Définition 4

Tout classement ordonné de n éléments distincts est une **permutation** de ces n éléments. Le nombre de permutations de n éléments peut être calculé de la façon suivante : il y a n places possibles pour un premier élément, $n - 1$ pour un deuxième élément, ..., et il ne restera qu'une place pour le dernier élément restant.

Permutation sans répétition

On remarque facilement alors qu'il y a

$$n \times (n-1) \times (n-2) \times \cdots \times 2 \times 1 = n!$$

permutations possibles.

Il y a donc $n!$ permutations de n éléments distincts. Alors le nombre de permutations de n éléments noté P_n est égal à $n!$.

Exemple : De combien de façons peut-on ranger 5 livres différents sur une étagère ?
La réponse est

$$P_5 = 5! = 120.$$

Donc on peut ranger ces livres sur cette étagère en 120 façons différentes.

Permutation avec répétition

Définition 5

Tout classement ordonné de n éléments se répartissant en k groupes $n_1, n_2, \ldots, n_k$ (i.e. $n_1 + n_2 + \cdots + n_k = n$) tel que les éléments de chaque groupe sont indiscernables est une **permutation avec répétition** de ces n éléments. Par exemple,

$$aabab$$

est une permutation avec répétition des éléments a, a, a, b, b. On peut remarquer facilement que le nombre de permutations avec répétition de n éléments que l'on notera $P_n^{n_1,n_2,\ldots,n_k}$ est :

$$P_n^{n_1,n_2,\ldots,n_k} = \frac{n!}{n_1! \times n_2! \times \cdots \times n_k!}.$$

Permutation avec répétition

C'est le nombre de toutes les permutations possibles entre les n éléments (on considère que les n éléments sont différents) et on enlève les permutations possibles entre les éléments de chaque groupe.

Exemple : De combien de façons peut-on ranger sur une étagère 5 livres dont deux livres de mathématiques de même copie et les trois autres livres de physique sont de même copie ?
La réponse est

$$P_5^{2,3} = \frac{5!}{2! \times 3!} = 10.$$

Donc on peut ranger ces livres sur cette étagère en 10 façons différentes.

La technique de l'arbre

Définition 5

La technique de l'arbre (ou arbre des possibles) est une méthode de dénombrement permettant de représenter et de compter les différentes possibilités d'une expérience réalisée en plusieurs étapes successives.

On représente les différentes possibilités sous forme d'un arbre de choix :

- chaque branche représente un choix possible ;
- chaque chemin complet de la racine jusqu'à une feuille représente une possibilité ;
- pour compter toutes les possibilités, on utilise la règle du produit.

La technique de l'arbre

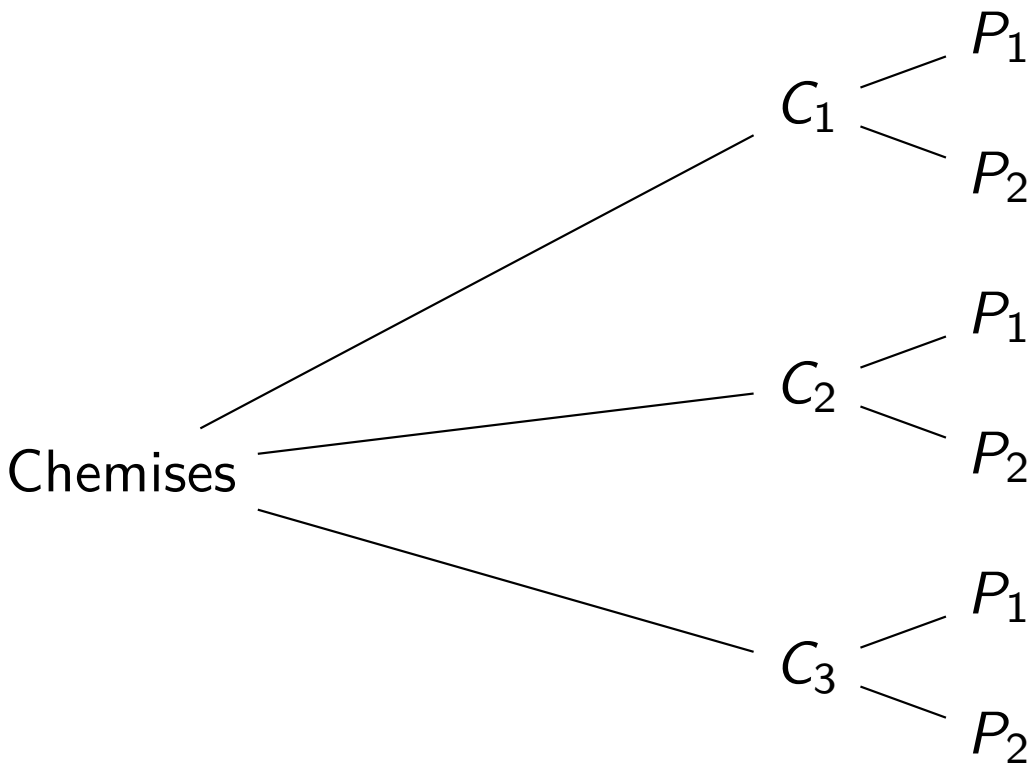
Exemple 1 : Supposons qu'un étudiant possède :

- 3 chemises : C_1, C_2, C_3
- 2 pantalons : P_1, P_2

Il veut choisir une chemise et un pantalon.

La technique de l'arbre

On construit l'arbre :



La technique de l'arbre

Les possibilités sont :

$$(C_1, P_1),\ (C_1, P_2),\ (C_2, P_1),\ (C_2, P_2),\ (C_3, P_1),\ (C_3, P_2).$$

Il y a donc : $3 \times 2 = 6$ possibilités. Ou d'après le principe multiplicatif : à la première étape, on a 3 choix. Pour chacun de ces choix, on a 2 choix à la deuxième étape, donc : $3 \times 2 = 6$ choix.

La technique de l'arbre

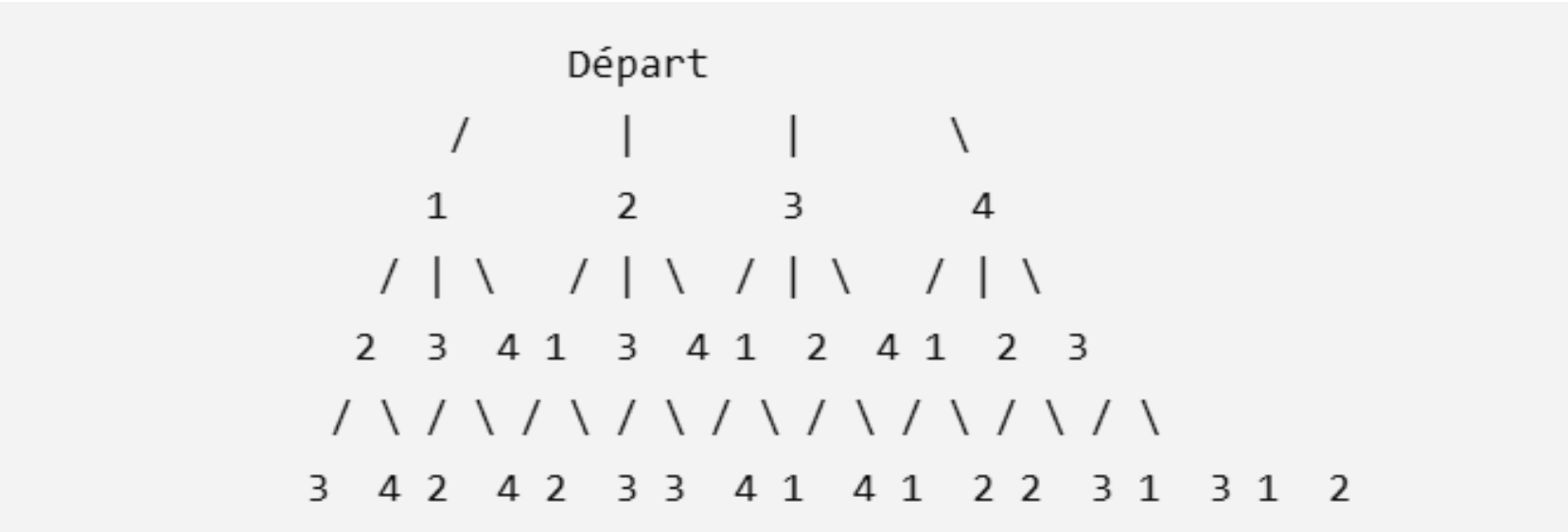
Exemple 2 : On veut former un code de 3 chiffres distincts avec $\{1, 2, 3, 4\}$.

- 1er chiffre : 4 choix ;
- 2ème chiffre : 3 choix, car un chiffre est déjà utilisé ;
- 3ème chiffre : 2 choix.

Ainsi : $N = 4 \times 3 \times 2 = 24$. On retrouve ici les **arrangements sans répétition** :

$$A_4^3 = \frac{4!}{(4-3)!} = 4 \times 3 \times 2 = 24.$$

La technique de l'arbre



Tirages simultanés : Combinaisons

Définition 7

Une combinaison de p éléments choisis parmi n éléments est une collection sans remise de p objets pris parmi les n dont on ne s'intéresse pas à l'ordre d'apparition de ces éléments. Le nombre de combinaisons de p éléments choisis parmi n éléments est noté C_n^p.

Si l'on permute les éléments de chaque combinaison, on obtient tous les arrangements. Il y a donc $p!$ fois plus d'arrangements que de combinaisons, ce qui s'écrit $A_n^p = p!\, C_n^p$.
D'où le nombre de combinaisons de p éléments choisis parmi n éléments est

$$C_n^p = \frac{n!}{p!(n-p)!}.$$

Tirages simultanés : Combinaisons

Exemple : De combien de façons peut-on choisir un comité constitué de 3 étudiants dans un groupe de 20 étudiants ?
La réponse est

$$C_{20}^{3} = \frac{20!}{3!\,17!} = 1140.$$

Donc on peut construire ce comité en 1140 façons différentes.

Tirages simultanés : Combinaisons

Propriétés des nombres C_n^p

On a les relations suivantes pour $0 \leq p \leq n$:

• $C_n^0 = C_n^n = 1$. En effet, il y a une seule façon de choisir n éléments parmi n éléments. Il y a un seul sous-ensemble à 0 élément d'un ensemble de n éléments : c'est $\emptyset$. remarquons que pour $p = 0$, l'expression

$$\frac{n!}{p!(n-p)!}$$

vaut 1 grâce à la convention $0! = 1$.

Tirages simultanés : Combinaisons

- $C_n^p = C_n^{n-p}$.
- $C_n^p = C_{n-1}^{p-1} + C_{n-1}^p$ (Triangle de Pascal).
- $C_n^p = \frac{n}{p} C_{n-1}^{p-1}$ pour $1 \leq p \leq n$.
- **Formule du binôme de Newton :** Pour deux réels x et y et un entier n, on a la relation :

$$(x+y)^n = \sum_{k=0}^{n} C_n^k \, x^{n-k} y^k$$

Tirages simultanés : Combinaisons

• Choisir les p éléments que l'on veut dans un ensemble de n éléments revient exactement à choisir les $n-p$ éléments que l'on ne veut pas, ce qui se traduit mathématiquement :

$$C_n^p = C_n^{n-p}.$$

• Considérons un ensemble E de n éléments. Séparons ces sous-ensembles en deux classes selon qu'ils contiennent ou ne contiennent pas un élément fixé $x \in E$.

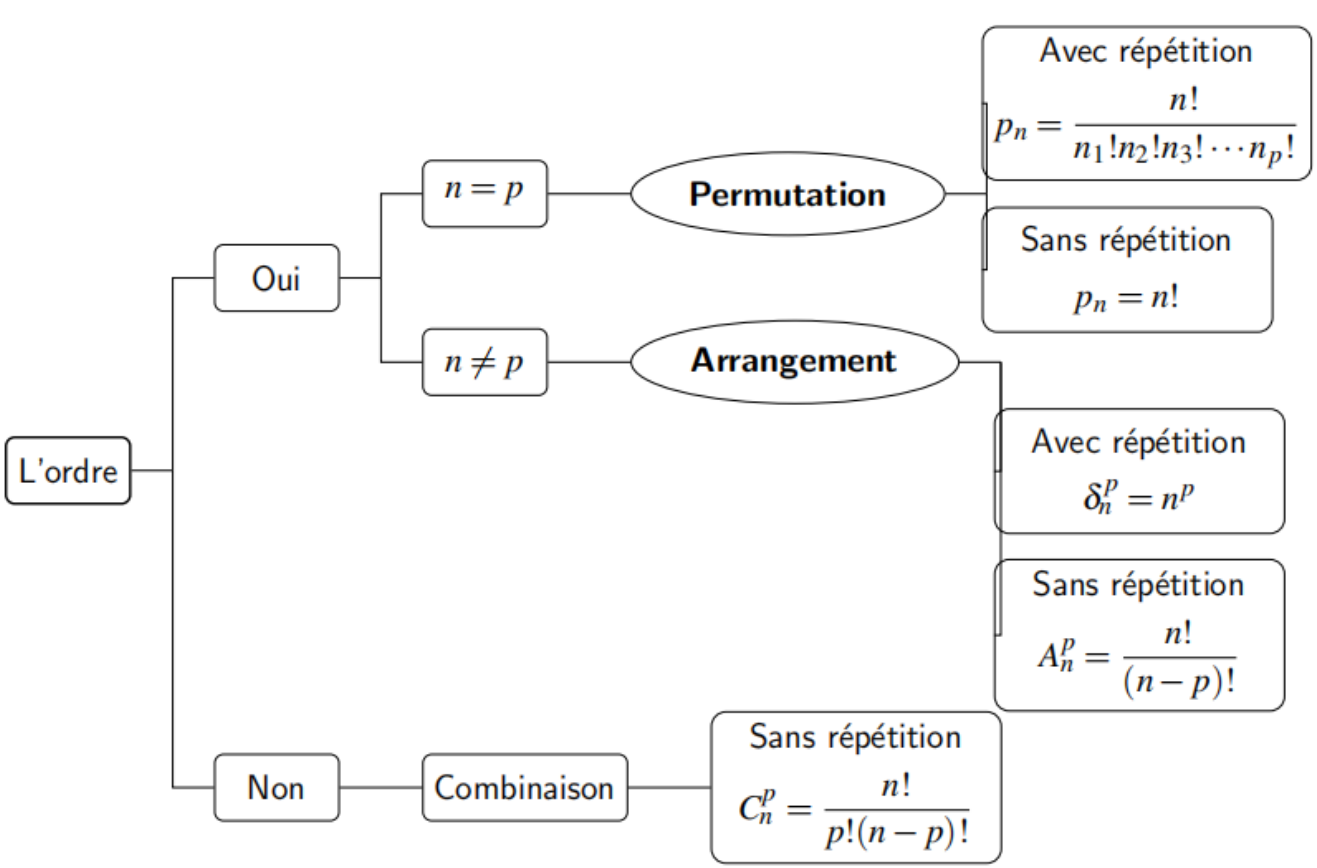
- **Sous-ensembles contenant** x : pour obtenir un sous-ensemble de taille p qui contient x, il faut choisir les $p-1$ autres éléments parmi les $n-1$ restants. Il y en a C_{n-1}^{p-1}.
- **Sous-ensembles ne contenant pas** x : pour obtenir un sous-ensemble de taille p qui ne contient pas x, il faut choisir les p éléments parmi les $n-1$ restants. Il y en a C_{n-1}^{p}.

Tirages simultanés : Combinaisons

Ces deux classes sont disjointes et leur réunion donne tous les sous-ensembles de taille p. En additionnant les deux comptes on obtient :

$$C_n^p = C_{n-1}^{p-1} + C_{n-1}^p.$$

Tirages simultanés : Combinaisons



Ensemble fini, cardinal

Définition 8

Lorsqu'un ensemble E a n éléments, on dit que E est un ensemble fini. Cet entier n est unique et s'appelle le cardinal de E (ou le nombre d'éléments) et est noté Card E.

Remarque : comme le dénombrement est l'ensemble des méthodes permettant de compter le nombre de possibilités dans une situation donnée. Dénombrer un ensemble fini est équivalent à déterminer son cardinal.

- $\mathbb{N}$ et $\mathbb{R}$ ne sont pas des ensembles finis.
- Par définition, le cardinal de l'ensemble vide est 0 : $\text{Card}(\emptyset) = 0$.
- Si A est un ensemble fini et $B \subset A$ alors B est aussi un ensemble fini et $\text{Card}\, B \leq \text{Card}\, A$.

Ensemble fini, cardinal

- Si A, B sont des ensembles finis **disjoints** (c'est-à-dire $A \cap B = \emptyset$) alors

$$\text{Card}(A \cup B) = \text{Card}\, A + \text{Card}\, B.$$

- Si A est un ensemble fini et $B \subset A$ alors

$$\text{Card}(A \setminus B) = \text{Card}(B^c) = \text{Card}\, A - \text{Card}\, B.$$

En particulier, si $B \subset A$ et $\text{Card}\, A = \text{Card}\, B$ alors $A = B$.

Ensemble fini, cardinal

- Enfin, pour A, B deux ensembles finis quelconques :

$$\text{Card}(A \cup B) = \text{Card}\, A + \text{Card}\, B - \text{Card}(A \cap B).$$

En effet, on utilise la décomposition

$$A \cup B = A \cup (B \setminus (A \cap B)).$$

Puisque les ensembles A et $B \setminus (A \cap B)$ sont disjoints, on obtient :

$$\text{Card}(A \cup B) = \text{Card}\, A + \text{Card}\big(B \setminus (A \cap B)\big)$$

$$= \text{Card}\, A + \text{Card}\, B - \text{Card}(A \cap B).$$

Ensemble fini, cardinal

Définition 9 : Partition

Une partition d'un ensemble E noté par $\mathcal{P}(E)$ est une famille de parties non vides de E, disjointes deux à deux, et dont la réunion est l'ensemble E.

- Par exemple, si $E = \{1, 2, 3\}$:

$$\mathcal{P}(\{1,2,3\}) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1,2\}, \{1,3\}, \{2,3\}, \{1,2,3\}\}.$$

- Soit E un ensemble fini de cardinal n. Il y a $2^{\text{Card}\, E}$ sous-ensembles de E. D'où, $\text{Card}\, \mathcal{P}(E) = 2^n$. Par exemple, si $E = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ alors $\mathcal{P}(E)$ a $2^5 = 32$ parties.

Ensemble fini, cardinal

Définition 10 : Produit cartésien

On appelle **produit cartésien** de deux ensembles E et F l'ensemble noté $E \times F$ des **couples** (a, b) où a est un élément de E, et b un élément de F.

On a :

$$\text{card}(E \times F) = \text{card}(E) \times \text{card}(F).$$

De manière générale, pour tout entier p supérieur à 1, on a :

$$\text{card}(E_1 \times E_2 \times \cdots \times E_p) = \text{card}(E_1) \times \text{card}(E_2) \times \cdots \times \text{card}(E_p)$$

Ensemble fini, cardinal

Exemple : De combien de façons peut-on choisir un code d'accès constitué de :

- une lettre parmi 26 lettres ;
- un chiffre parmi 10 chiffres ;
- un jour parmi 7 jours ;
- une ville parmi 5 villes.

Ensemble fini, cardinal

On définit les ensembles L, C, J, V correspondants. Une possibilité est alors un quadruplet

$$(\ell, c, j, v) \in L \times C \times J \times V.$$

Le nombre total de possibilités est

$$\begin{aligned} \text{card}(L \times C \times J \times V) &= \text{card}(L) \cdot \text{card}(C) \cdot \text{card}(J) \cdot \text{card}(V) \\ &= 26 \times 10 \times 7 \times 5 \\ &= 9100. \end{aligned}$$

Travaux Dirigés

Exercice 1 :

Pour accéder à un service sur Internet, vous devez taper un mot de passe de 4 lettres choisies dans l'alphabet latin majuscule (26 caractères).

1. Combien de mots de passe de 4 lettres peut-on créer ?
2. Combien de mots de passe de 4 lettres distinctes peut-on créer ?

Travaux Dirigés

1. Les répétitions étant autorisées, chaque position dans le mot de passe offre 26 choix possibles. Il s'agit d'un arrangement avec répétition de 4 éléments choisis parmi 26 éléments (4-liste d'un ensemble à 26 éléments). Ainsi, le nombre total de mots de passe de 4 lettres est :

$$26^4 = 26 \times 26 \times 26 \times 26 = 456\,976.$$

2. Chaque lettre choisie ne peut plus être réutilisée. L'ordre des lettres ayant de l'importance, il s'agit d'un arrangement sans répétition de 4 éléments parmi 26. Le Nombre total de mots de passe de 4 lettres dans ce cas est :

$$A_{26}^4 = \frac{26!}{(26-4)!} = 26 \times 25 \times 24 \times 23 = 358\,800$$

Travaux Dirigés

Exercice 2 :

Une entreprise décide de classer 20 personnes susceptibles d'être embauchées ; leurs CV étant très proches, le patron décide de recourir au hasard.

1. Combien y a-t-il de classements possibles sans ex-aequo (2 personnes occupent le le même rang) ?
2. Combien y a-t-il de classements possibles avec ex-aequo ?

Travaux Dirigés

1. Sans ex-aequo, les 20 personnes sont ordonnées du premier au dernier rang. Le nombre de classements distincts est le nombre de permutations de 20 personnes :

$$20! = 20 \times 19 \times 18 \times \cdots \times 2 \times 1.$$

2. Avoir exactement 2 ex-aequo signifie que deux personnes sont à égalité pour une même place, et que toutes les autres places sont occupées par une seule personne chacune. On choisit d'abord les 2 personnes qui seront ex-aequo :

$$C_{20}^{2} = \frac{20 \times 19}{2} = 190.$$

Travaux Dirigés

Ces 2 personnes forment un seul « bloc » qui occupe un rang. On doit donc classer 19 éléments : les 18 personnes restantes (chacune individuelle) + le bloc de 2 personnes. Le nombre de façons d'ordonner ces 19 éléments est :

$$19!.$$

Ainsi, le nombre total de classements avec exactement 2 ex-aequo est :

$$C_{20}^{2} \times 19! = 190 \times 19!.$$

Travaux Dirigés

Exercice 3 :

Un QCM comporte 10 questions. Pour chacune des 10 questions, 4 réponses sont proposées, et une seule est exacte.

1. Combien y a-t-il de grilles-réponses possibles ?
2. Parmi ces grilles-réponses, combien contiennent exactement 3 réponses A, 2 réponses B, 3 réponses C et 2 réponses D ?

Travaux Dirigés

• Pour chaque question, l'étudiant a 4 choix possibles (il coche une des 4 réponses). Il s'agit donc d'une 10-liste d'un ensemble à 4 éléments (ou arrangement avec répétition). Le nombre total de grilles-réponses possibles est donné par :

$$4^{10} = 1\,048\,576$$

• Une grille comporte donc une suite de 10 lettres composée de : $A, A, A,\quad B, B,\quad C, C, C,\quad D, D$. Par exemple, une grille possible est : $A\ C\ B\ A\ D\ C\ A\ B\ C\ D$. Il s'agit donc d'une permuation avec répétition, onc le nombre de grilles est :

$$\frac{10!}{3!2!32!} = 25200.$$

Travaux Dirigés

Exercice 4 :

Une étagère contient trois romans, deux livres de mathématique et un de chimie. Combien de manières peut-on ranger l'étagère si :

1. aucune restriction n'est mise sur le rangement,
2. les livres de mathématique doivent être rangés ensemble et les romans aussi,
3. seuls les romans doivent être rangés ensemble,
4. aucune restriction n'est mise, mais les ouvrages d'une même collection sont indiscernables,
5. les livres de mathématique doivent être rangés ensemble et les romans aussi, mais les ouvrages d'une même collection sont indiscernables ?

Travaux Dirigés

1. L'étagère contient $N = 3 + 2 + 1 = 6$ livres distincts. Le nombre de rangements possibles (permutation sans répétition) est : $6! = 720$.
2. On regroupe les livres par matière en blocs : 1 bloc de 3 romans, 1 bloc de 2 livres de mathématique, et 1 livre de chimie. Disposition des 3 blocs sur l'étagère : $3! = 6$, permutations internes au bloc des romans : $3! = 6$, permutations internes au bloc de mathématique : $2! = 2$ et permutations du livre de chimie : $1! = 1$. Au total, on obtient :

$$3! \times (3! \times 2! \times 1!) = 6 \times (6 \times 2 \times 1) = 72.$$

Travaux Dirigés

1. Les 3 romans forment 1 seul bloc (3!). On ordonne donc 4 éléments au total (4!) (1 bloc de romans + 2 livres de math de manière individuelle + 1 livre de chimie). Par conséquent, le nombre de rangements possibles est :

$$4! \times 3! = 24 \times 6 = 144.$$

Travaux Dirigés

1. Il s'agit d'une permutation avec répétitions (3 romans identiques, 2 maths identiques, 1 chimie). Au total :

$$\frac{6!}{3! \times 2! \times 1!} = \frac{720}{6 \times 2 \times 1} = 60.$$

2. Les livres de chaque collection étant identiques, l'ordre interne dans chaque bloc n'offre qu'une seule disposition possible. Il reste à ordonner les 3 blocs distincts (le bloc des 3 romans, le bloc des 2 maths, et le livre de chimie). le nombre de rangements possibles est : $3! = 6$.

Travaux Dirigés

Exercice 5 :

Une course oppose 20 concurrents, dont Karim.

1. Combien y a-t-il de podiums (1ère, 2ème et 3ème place) possibles ?
2. Combien y a-t-il de podiums possibles où Karim est premier ?
3. Combien y a-t-il de podiums possibles dont Karim fait partie ?
4. On souhaite récompenser les 3 premiers en leur offrant un prix identique à chacun. Combien y a-t-il de distributions de récompenses possibles ?

Travaux Dirigés

1. L'ordre des concurrents sur le podium est important. Il s'agit d'un arrangement de 3 éléments parmi 20. Le nombre de podiums possibles est :

$$A_{20}^{3} = 20 \times 19 \times 18 = 6\,840$$

2. La première place est occupée par Karim. Il reste à choisir 2 concurrents parmi les 19 restants pour la 2ème et la 3ème place :

$$1 \times A_{19}^{2} = 19 \times 18 = 342.$$

Il y a 342 podiums possibles avec Karim premier.

Travaux Dirigés

1. Karim peut occuper l'une des 3 positions du podium (1er, 2ème ou 3ème). Pour chacune de ces 3 positions, il reste A_{19}^2 possibilités pour attribuer les deux autres places. Le nombre de podiums possibles dont Karim fait partie est :

$$3 \times A_{19}^2 = 3 \times (19 \times 18) = 3 \times 342 = 1\,026.$$

2. Les prix étant identiques, l'ordre des 3 premiers n'importe plus : il s'agit de choisir un sous-ensemble de 3 personnes parmi 20 (une combinaison) :

$$C_{20}^3 = \frac{A_{20}^3}{3!} = \frac{20 \times 19 \times 18}{6} = 1\,140.$$

Il y a 1 140 distributions de récompenses possibles.

Travaux Dirigés

Exercice 6 :

Dénombrer les anagrammes des mots suivants : MATHS, RIRE, ANANAS.

Une anagramme correspond à une permutation des lettres d'un mot. Mais si l'on permute deux lettres identiques, on trouve le même mot. Il s'agit donc d'une permutation avec répétition.
On trouve donc :

- Pour le mot **MATHS** : $5!$.
- Pour le mot **RIRE** : $\frac{4!}{2!}$.
- Pour le mot **ANANAS** : $\frac{6!}{2!\,3!}$.

Travaux Dirigés

Exercice 7 :

Lorsqu'on permute les lettres d'un mot, on obtient une anagramme de ce mot. On s'intéresse aux anagrammes du mot CLERMONT, sans tenir compte de la signification.

1. Combien y a-t-il d'anagrammes ?
2. Combien y a-t-il d'anagrammes commençant par la lettre C ?
3. Combien y a-t-il d'anagrammes commençant par une consonne ?

Travaux Dirigés

1. Une anagramme de CLERMONT consiste en une permutation des 8 lettres de ce mot. Remarquons que toute permutation donnera un mot différent car toutes les lettres sont différentes. Le nombre d'anagrammes de CLERMONT est donc :

$$8! = 8 \times 7 \times 6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 40\,320.$$

Il y a donc $\boxed{8! = 40\,320}$ anagrammes.

2. Cette fois, la première lettre doit être un C, et toute permutation des 7 autres lettres donnera une anagramme différente. On a donc :

$$7! = 7 \times 6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 5\,040.$$

Il y a donc $\boxed{7! = 5\,040}$ anagrammes commençant par C.

Travaux Dirigés

1. Il faut commencer par choisir la première lettre. On choisit une des 6 consonnes (C, L, R, M, N, T). Ensuite, cette lettre étant fixée, toute permutation des 7 autres lettres donnera une anagramme différente. Il y a donc :

$$6 \times 7! = 6 \times 5\,040 = 30\,240.$$

Il y a donc $\boxed{6 \times 7! = 30\,240}$ anagrammes commençant par une consonne.

Travaux Dirigés

Exercice 8 :

Karim et Samir font partie d'une équipe de 8 joueurs (6 garçons et 2 filles). On décide de fabriquer un comité de 3 joueurs.

1. Combien y a-t-il de comités possibles ?
2. Combien y a-t-il de comités contenant exactement 2 garçons et 1 fille ?
3. Combien y a-t-il de comités contenant au moins deux garçons ?
4. On veut que Karim et Samir soient ensemble dans le comité. Combien y a-t-il de comités possibles ?
5. On ne veut pas que Karim et Samir soient ensemble dans le comité. Combien y a-t-il de comités possibles ?

Travaux Dirigés

1. Il s'agit de choisir 3 joueurs parmi 8. Le nombre de comités possibles est donc :
$$C_8^3 = \frac{8 \times 7 \times 6}{3 \times 2 \times 1} = 56.$$
2. Il s'agit de choisir 2 garçons parmi 6, puis 1 fille parmi 2. Le nombre de choix possibles est donc :
$$C_6^2 \times C_2^1 = \frac{6 \times 5}{2} \times 2 = 15 \times 2 = 30.$$
Il y a donc $\boxed{30}$ comités contenant exactement 2 garçons et 1 fille.
3. On compte les comités comprenant exactement 2 garçons (question 2) et ceux comprenant 3 garçons. Le nombre de comités avec 3 garçons est : $C_6^3 = \frac{6 \times 5 \times 4}{3 \times 2 \times 1} = 20$.

Travaux Dirigés

Donc le nombre de comités contenant au moins deux garçons vaut :

$$C_6^2 \times C_2^1 + C_6^3 = 30 + 20 = 50.$$

Il y a donc $\boxed{50}$ comités contenant au moins deux garçons.

1. Si Karim et Samir sont ensemble dans le comité, ils occupent déjà 2 places sur 3. Il ne reste plus qu'à choisir le dernier membre du comité parmi les 6 autres joueurs (les 6 garçons restants, puisque Karim et Samir sont des garçons). Le nombre de comités est donc :

$$C_6^1 = 6.$$

Il y a donc $\boxed{6}$ comités contenant à la fois Karim et Samir.

Travaux Dirigés

1. On veut que Karim et Samir ne soient pas ensemble. On soustrait du nombre total de comités (56) le nombre de comités contenant à la fois Karim et Samir (6), cela donne

$$56 - 6 = 50.$$

on trouve $\boxed{50}$ comités ne contenant pas simultanément Karim et Samir.

Travaux Dirigés

Exercice 9 :

Dans une pièce, il y a deux tables. La première dispose de 3 chaises, numérotées de 1 à 3, la seconde dispose de 4 chaises, numérotées de 1 à 4. 7 personnes entrent. Combien y a-t-il de possibilités de les distribuer autour de ces deux tables ?

Travaux Dirigés

On commence par choisir les personnes qui vont s'installer autour de la première table. Il y a C_7^3 possibilités. Ensuite, les 3 personnes autour de la première table peuvent choisir librement leur place parmi les 3 chaises numérotées. Il y a 3! choix (autant que de permutations des 3 chaises). De même, pour la deuxième table, les 4 personnes restantes peuvent s'asseoir sur les 4 chaises numérotées de 1 à 4, ce qui donne 4! choix. Le nombre total de possibilités est donc :

$$C_7^3 \times 3! \times 4! = 5\,040 = 7!.$$

Travaux Dirigés

Remarque : Le fait de trouver 7! montre que le dénombrement que nous avons fait, qui suit les données de l'énoncé, peut être simplifié. En effet, le fait d'imposer deux tables ne change en réalité rien au problème : on doit placer 7 personnes sur 7 chaises numérotées, et il y a 7! façons différentes de le faire.
Il y a donc $\boxed{7! = 5\,040}$ possibilités de distribuer les 7 personnes autour des deux tables.